Communications numériques 1

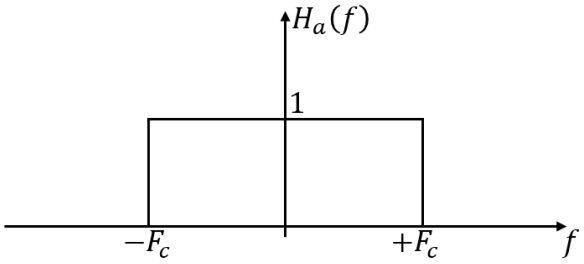
TDAO 1

03/02/2025

A) Méthode de synthèse de filtres à RIF

L'avantage des filtres à réponse impulsionnelle finie RIF est qu'ils sont toujours stables. De plus, on peut construire des filtres à phase linéaire. La méthode la plus courante utilisée pour synthétiser les filtres RIF est la méthode dite de la fenêtre qui partant du principe de réalisation d'un filtrage par convolution nous permet de déduire la réponse impulsionnelle d'un tel filtre par le calcul de la transformée de Fourier inverse de la réponse fréquentielle désirée.

1. Rappeler ce qu'est un filtre à phase linéaire
2. Nous voulons réaliser un filtre RIF passe-bas le plus proche possible du filtre passe-bas analogique $H_a(f)$ (voir ci-dessous). Exprimer la réponse impulsionnelle $h_a(t)$ de ce filtre analogique.



3. Le but étant de synthétiser un filtre numérique, on va naïvement calculer la séquence $h(n)$ comme étant la version échantillonnée de $h_a(t)$ en considérant une fréquence de coupure $F_c = 250Hz$. Donner l'expression de $h(n)$.
4. Représenter la réponse fréquentielle de cette séquence $h(n)$ sur la figure ci-dessus.
5. Mettre en évidence la problématique en termes de support "Bornitude" et également en termes de causalité de cette séquence.
6. Pour remédier au problème de Bornitude on va procéder à la troncature $\bar{h}(n)$ de $h(n)$ avec un support où $-\frac{N-1}{2} \leq n \leq \frac{N-1}{2}$ si N est impair ou alors $-\frac{N}{2} \leq n \leq \frac{N}{2} - 1$ si N est pair. Déduire (convolution ↔ produit) l'expression de $\bar{H}(f)$ pour une fenêtre de troncature $w_{rect}(n)$ rectangulaire en considérant une fréquence d'échantillonnage de F_e.
7. Représenter le module de la réponse fréquentielle pour $N \in \{16; 51; 101\}$. Quel est l'effet de N sur la raideur de la réponse fréquentielle dans la zone de transition de ***Gibbs*** qui correspond à la bande de transition entre la bande passante et la bande coupée. Commenter également l'effet de N sur le nombre des ondulations (*Ripples*) et leur amplitude.
8. Pour réduire ces artefacts de troncature on peut appliquer un fenêtrage pondéré appelé "Apodisation". Donner les expressions des séquences $w_{XXX}(n)$ des fenêtres : rectangulaire, triangulaire, Hann, Hamming, Blackman, Gaussian, Welch, puissance de sinus, Flap-top, Tukey, Lanczos, Kaiser, Blackman–Harris, Blackman–Nuttall, …
   Représenter leur réponse impulsionnelle ainsi que leur fonction de transfert
   Constituer un tableau de comparaison des performances : Largeur du lobe central (en $Bins$), Pente de la zone de *Gibbs* (dB/oct), Atténuation des lobes secondaires (dB), Worst-Case Loss (dB),…

9. Pour résoudre le problème de causalité de notre filtre à RIF, nous appliquons à la réponse impulsionnelle $\bar{h}(n)$ une translation du nombre d'échantillons d'indice négatif, soit de la moitié de la durée $T_f = (N-1)T_e$ de la fenêtre de troncature.
   Exprimer la nouvelle réponse impulsionnelle $\hat{h}(n)$ que la fonction de transfert $\hat{H}(f)$
   Préciser ce qui change dans le domaine fréquentiel
10. Choisir quatre fenêtres d'apodisation est les appliquer sur un signal polychromatique transitoire

B) Filtre RIF à phase linéaire

Pour ne pas déformer les signaux, il est utile de pouvoir concevoir des filtre RIF à phase linéaire. Pour ce faire, il suffit de construire une réponse impulsionnelle qui comporte une symétrie axiale par rapport au coefficient du milieu $n = \frac{N-1}{2}$. On dit que c'est une réponse impulsionnelle symétrique.

1. Faire la démonstration de cela pour un nombre d'échantillons N impair.
   Exprimer dans ce cas la valeur constante du temps de propagation de groupe $\tau_g(f)$
2. Vérifier si le gain d'un tel filtre à la fréquence $f = 0$ est unitaire;
   Comment redéfinir une réponse impulsionnelle calibrée $h_c(n)$ pour remédier à cela (G_{dB}=0).

C) Exemple de synthèse d'un filtre à RIF

On souhaite synthétiser un filtre RIF passe-bande à $N = 9$, de fréquence de coupure basse f_{c1} de $200Hz$ et de fréquence de coupure haute f_{c2} de $300Hz$ avec une apodisation rectangulaire.

1. Représenter la réponse fréquentielle idéalisée de ce filtre pour une fréquence d'échantillonnage $F_e = 1kHz$.
2. Calculer la séquence des échantillons de la réponse impulsionnelle pondérée $\bar{h}(n)$ et la représenter dans une figure
3. Représenter la réponse fréquentielle du filtre synthétisé $\bar{H}(f)$ puis évaluer les fréquences de coupure effectives